Quanto tempo podemos ficar no ar?



Uma introdução à cinemática vertical através do basquete

Osvaldo L. Santos-Pereira
Instituto de Física – UFRJ

Prefácio

Esta apresentação discute, de forma visual e didática, um problema simples de cinemática: **quanto é necessário subir para permanecer um segundo no ar?**

Por meio do basquete, exploraremos as leis do movimento, a interpretação física dos resultados e sua conexão com o desempenho de atletas.

Boa física e bons saltos.



Símbolos, termos e equações principais

$y(t)$	deslocamento vertical (m)
v_0	velocidade inicial (m/s)
g	aceleração da gravidade (m/s^2)
t	tempo (s)
T	tempo total de voo (s)
h	altura máxima (m)
$t_{\max}$	tempo até a altura máxima (s)

Valor adotado

$$g \simeq 9{,}8\,\mathrm{m/s^2}$$

Unidades SI

Comprimento: metro (m)
Tempo: segundo (s)
Velocidade: m/s
Aceleração: m/s^2

Equações principais (lançamento vertical)

$$y(t) = v_0 t - \frac{g t^2}{2} \qquad v_0 = \frac{gT}{2} \qquad t_{\max} = \frac{T}{2} \qquad h = \frac{gT^2}{8}$$

Roteiro da apresentação

01 Pergunta-problema

02 Modelo físico

03 Equação do movimento

04 Tempo total de voo

05 Simetria do movimento

06 Ponto mais alto

07 Fórmula geral

08 Caso de um segundo

09 Como a altura cresce

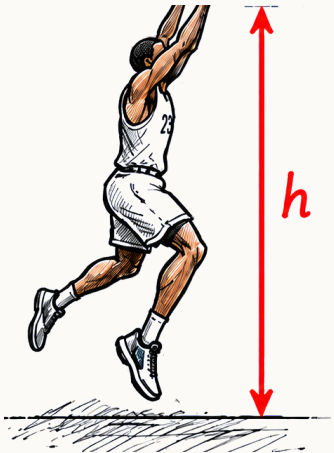
10 Maiores saltos verticais

11 Michael Jordan e o *hang time*

12 Bibliografia

Do problema à realidade: uma jornada em 12 passos.

Resumo: o que encontramos?



O modelo de lançamento vertical fornece

$$T = \frac{2v_0}{g}, \qquad h = \frac{gT^2}{8}, \qquad t_{\max} = \frac{T}{2}.$$

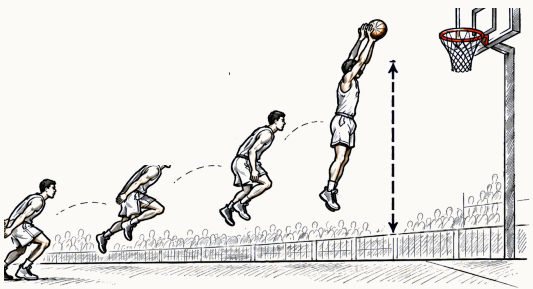
Para $T = 1\,\mathrm{s}$:

$$h \simeq 1{,}23\,\mathrm{m} \qquad v_0 \simeq 4{,}9\,\mathrm{m/s}$$

- A altura cresce com o quadrado do tempo: $h \propto T^2$.
- Um segundo de voo exige um salto vertical excepcional no modelo ideal.

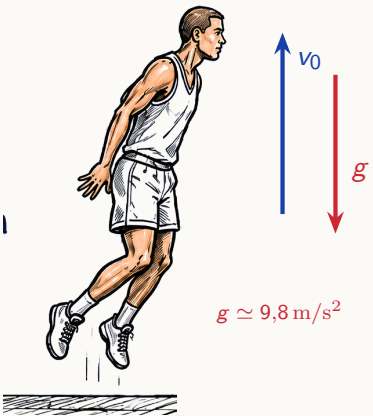
1. Qual é o problema?

Quanto é necessário saltar para permanecer **1 segundo no ar**?



2. Modelo físico

- Salto vertical ideal.
- Resistência do ar desprezada.
- Decolagem e aterrissagem na mesma altura.
- Somente a gravidade atua durante o voo.



3. Equação do movimento

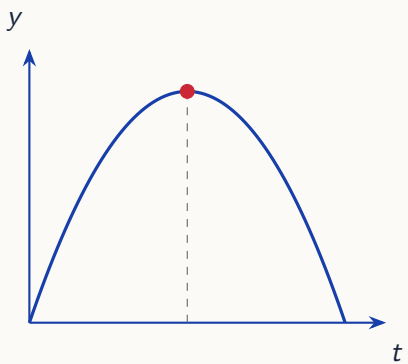
Cinemática no eixo vertical:

$$y(t) = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$$

$y(t)$: deslocamento vertical

v_0: velocidade inicial

g: aceleração da gravidade



4. Tempo total de voo

O tempo total de voo é T. Como a decolagem e a aterrissagem ocorrem na mesma altura,

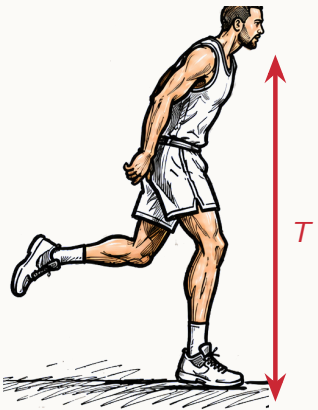
$$y(T) = 0.$$

Substituindo a equação do movimento,

$$0 = v_0 T - \frac{1}{2} g T^2.$$

Para a solução não trivial $T > 0$, obtemos

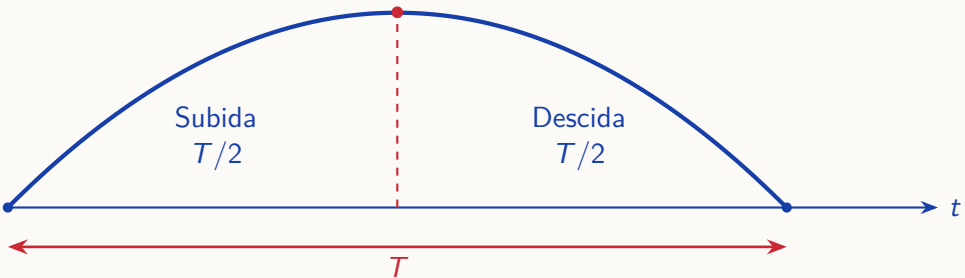
$$\boxed{v_0 = \frac{gT}{2}}$$



5. Simetria do movimento

- O movimento é simétrico em relação ao instante de altura máxima.
- O tempo de subida é igual ao tempo de descida.

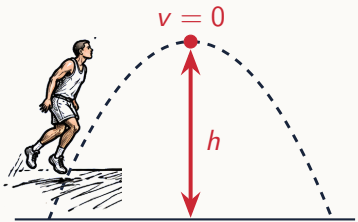
$$t_{\text{max}} = \frac{T}{2}$$



6. Ponto mais alto

No ponto mais alto da trajetória:

- A velocidade instantânea é nula: $v = 0$.
- A altura máxima é obtida de $v^2 = v_0^2 - 2gy$.



$$h = \frac{v_0^2}{2g}$$

7. Fórmula geral

Usando $v_0 = gT/2$ na expressão da altura máxima,

$$h = \frac{v_0^2}{2g} = \frac{(gT/2)^2}{2g} = \frac{g^2T^2}{8g}.$$

$$\boxed{h(T) = \frac{gT^2}{8}}$$

Portanto, a altura necessária para permanecer T segundos no ar cresce com o **quadrado do tempo**, isto é, $h \propto T^2$.



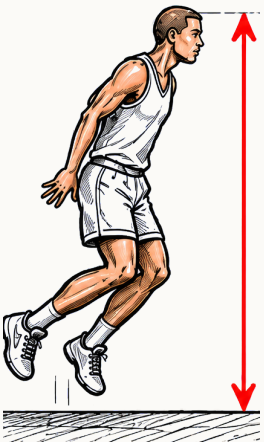
8. Um segundo no ar

Para $T = 1\,\mathrm{s}$:

$$h = \frac{gT^2}{8} = \frac{9{,}8 \cdot (1)^2}{8}\,\mathrm{m}.$$

$$\boxed{h \simeq 1{,}23\,\mathrm{m}}$$

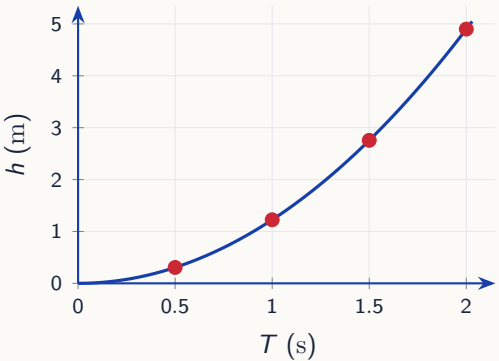
É necessário elevar o centro de massa em cerca de 1,23 metro entre a decolagem e o ponto mais alto.



9. Como a altura cresce

$$h \propto T^2$$

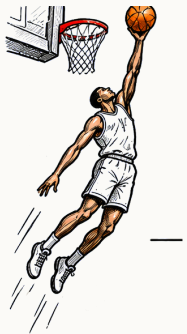
Dobrar o tempo no ar exige **quadruplicar** a altura do salto.

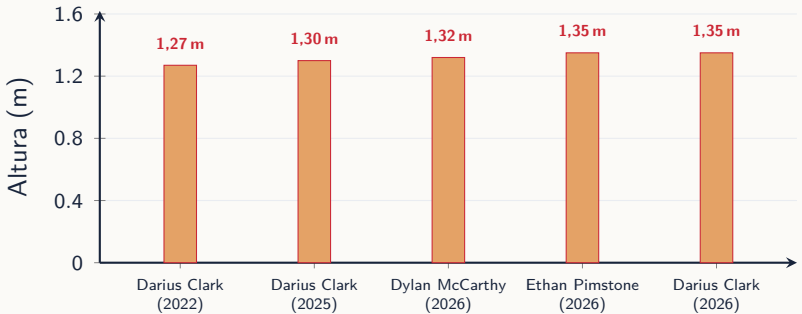


T (s)	h (m)
0,5	0,31
1,0	1,23
1,5	2,76
2,0	4,90

10. Maiores saltos verticais

Valores apresentados no material de origem:





Nota: os nomes, anos e valores foram transcritos do PDF fornecido; os respectivos registros e protocolos de medição não foram verificados independentemente.

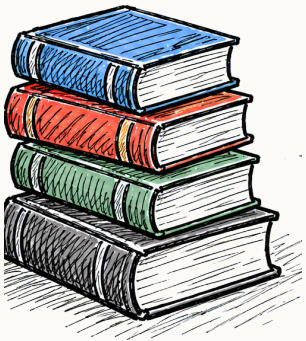
11. Michael Jordan e o *hang time*



- Um dos saltos mais conhecidos do basquete ocorreu no *Slam Dunk Contest* de 1988.
- A vertical de 48 polegadas ($\approx 1{,}22\,\mathrm{m}$), frequentemente mencionada, requer cautela metodológica.
- O material didático original apresenta uma estimativa de tempo de voo da ordem de $0{,}92\,\mathrm{s}$.

Uma distância vertical e um tempo de voo não são intercambiáveis sem explicitar os respectivos procedimentos de medição.

12. Bibliografia e referências



Livros de física

- Serway e Jewett, *Física para Cientistas e Engenheiros*.
- Halliday, Resnick e Walker, *Fundamentos de Física*.
- Tipler e Mosca, *Física para Cientistas e Engenheiros*.
- Nussenzveig, *Curso de Física Básica*.

Referências adicionais indicadas no material original

- Guinness World Records.
- Dunk Camp.
- NBA – *Slam Dunk Contest* de 1988.
- TED-Ed – *Hang time* de Michael Jordan.

Referências preservadas como no documento-fonte; edições e endereços eletrônicos não especificados.

Sobre o autor



Osvaldo L. Santos-Pereira

Instituto de Física
Universidade Federal do Rio de Janeiro

(UFRJ) Físico interessado no ensino e na

divulgação científica, bem como na utilização de ferramentas de inteligência artificial para a criação de recursos didáticos.

Áreas de interesse

- Física teórica
- Ensino de física
- Divulgação científica
- Comunicação e visualização
- Inteligência artificial

Perfis acadêmicos e profissionais

ORCID · Google Scholar · Lattes
GitHub · LinkedIn

Boas ideias também podem nascer de boas perguntas.